⑥ Pretraining

forward → loss → backward → update
takrorlanadi . .

⑦ Evaluation

- loss, perplexity, => model kormoqchi
  matnni qanchalik yaxshi predict q-di
- Benchmark tests → savol/javob, mantiq . .
- Oddiy tekshirish: odam ogib baholaydi.

⑧ Inference

Model bu matn yaratish.

⑨ Deployment

Model foydaga ishlatiladi.
- API, server, Docker. local/cloud

CPU => Central Processing unit

-> kompyuterning asosiy miyyasi! Operation tizim, brouser, word va boshqa dasturlarni hammasi shu u boshqaradi.
-> Unda bir nechta yadro bor (4-64).
bo'sh turdagi vazifalarni yaxshi bajaradi.
-> kamchiligi: bir vaqtda bir nechta ishni bajaradi.

Build our own LLM

① Data

Modelni o'qitish uchun matn yig'ibdi. Web sahifalar, kitoblar. Data qancha ko'p va sifatli bo'lsa model shuncha yaxshi bo'ladi.

② Data processing

To'plangan matn tozalanadi.

- HTML teglar, reklamalar va keraksiz matnlar olib tashlanadi
- Takroriy matnlar o'chiriladi (deduplication)

③ Tokenizer.

Tozalangan data ustida BPE tokenizer o'qitiladi.

④ Dataset

Barcha matn tokenizer orqali token ID larga aylantiriladi va bir xil uzunlikdagi bloklarga bo'linadi. Har bir blok uchun javob avtomatik tayyor.

Input → $[t_1, \dots t_n]$ output $[t_2 \dots t_{n+1}]$.

Train / validation split

⑤ Model.

Arxitektura tanlanadi va config yoziladi.

Layerlar soni (L), vektor o'lchami (d) context uzunligi, vocab size

Attention.

FFN ...

GPU → Graphics Processing Unit

→ Asosan o'yinlar va grafika uchun yaratilgan ekrandagi pixellarni hisoblash uch. (bir vaqtda)
→ Ichida minglab kichik yadro bor. Har biri bir vaqtda ishlaydi

TPU → Tensor Processing Unit

→ Google tomonidan faqat NN uchun yaratilgan.
→ Matritsalar bilan ishlashda juda tez.
→ Kamchiligi: boshqa ishlarni yaxshi bajarmaydi. Faqat Google Cloud orqali ishlatish mum.

Pre-training / bilim olish

→ Model juda katta matn ustida next token prediction orqali o'qitiladi.
→ til, grammatika, faktlar, mantiq o'rganadi
→ Natijada base model. U faqat matnni davom ettiradi. Savolga javob berishni bilmaydi.
→ Eng qimmat va vaqt bo'lgich. GPU, time...

Post-training odob va ko'nikma

→ Base modelni foydali assistantga aylantirish.

SFT -> Supervised fine tuning
=> Savolga javob berish formatini o'rganadi.

RLHF => Reinforcement learning from Human Feedback
=> Model bir savolga birnechta javob yaratadi.
foydalanuvchilar formatni tanlaydi.

Bilim asosan PRETraining da olinadi.
Post training esa shu bilimdan qanday
foydalanishni o'rgatadi.